

Matematika Fase F · Bertingkat

Matematika · Fase F · Kelas 11, 12 · 12 soal

Nama: _____

Kelas: _____

Tanggal: _____

1. MUDAH

Diketahui $f(x) = 2x + 1$ dan $g(x) = x^2$. Nilai $(g \circ f)(1)$ adalah

- ☐ **A. 3**
☐ **B. 4**
☐ **C. 9**
☐ **D. 5**

2. MUDAH

Nilai $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ adalah

- ☐ **A. 0**
☐ **B. 2**
☐ **C. 4**
☐ **D. tidak ada**

3. MUDAH

Turunan pertama dari $f(x) = 3x^2 - 5x$ adalah

- ☐ **A. $6x - 5$**
☐ **B. $3x - 5$**
☐ **C. $6x^2 - 5$**
☐ **D. $x^3 - 5x$**

4. SEDANG

Invers dari $f(x) = \frac{x + 3}{2}$ adalah

- ☐ **A. $f^{-1}(x) = 2x - 3$**
☐ **B. $f^{-1}(x) = 2x + 3$**
☐ **C. $f^{-1}(x) = \frac{x - 3}{2}$**
☐ **D. $f^{-1}(x) = \frac{2}{x + 3}$**

5. SEDANG

Nilai $\int_0^2 3x^2 dx$ adalah

- ☐ **A. 4**
☐ **B. 6**
☐ **C. 8**
☐ **D. 12**

6. SEDANG

Persamaan lingkaran yang berpusat di $(2, -1)$ dengan jari-jari 3 adalah

- ☐ A. $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 9$ ☐ B. $(x + 2)^2 + (y - 1)^2 = 9$
☐ C. $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 3$ ☐ D. $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 9$
-

7. SULIT

Kawat sepanjang 40 m dipakai untuk memagari kebun persegi panjang di tepi tembok, sehingga hanya tiga sisi yang dipagari. Luas kebun terbesar yang mungkin adalah

- ☐ A. 100 m^2 ☐ B. 160 m^2
☐ C. 200 m^2 ☐ D. 400 m^2
-

8. SULIT

Persamaan garis singgung kurva $y = x^2 - 4x + 5$ di titik yang absisnya 3 adalah

- ☐ A. $y = 2x - 4$ ☐ B. $y = 2x + 2$
☐ C. $y = 4x - 10$ ☐ D. $y = x - 1$
-

9. SULIT

Dari 30 siswa, 18 suka matematika, 12 suka fisika, dan 8 suka keduanya. Seorang siswa yang suka fisika dipilih acak. Peluang ia juga suka matematika adalah

- ☐ A. $\frac{4}{15}$ ☐ B. $\frac{2}{3}$
☐ C. $\frac{4}{9}$ ☐ D. $\frac{8}{30}$
-

10. PENALARAN

Pabrik ingin membuat kaleng tabung bervolume tetap dengan bahan (luas permukaan) sesedikit mungkin. Perbandingan tinggi : jari-jari yang paling hemat bahan adalah

- ☐ A. $1 : 1$ ☐ B. $2 : 1$
☐ C. $1 : 2$ ☐ D. $\pi : 1$
-

11. PENALARAN

Tangki air desa bocor dengan laju $20 + 2t$ liter per jam (t dalam jam sejak bocor ditemukan). Berapa liter air yang hilang selama 10 jam pertama?

- ☐ A. 200 ☐ B. 220
☐ C. 300 ☐ D. 400

12. PENALARAN

Populasi sebuah kota naik sekitar 2% per tahun selama 2020–2025. Seorang siswa menarik garis lurus dari data itu untuk meramalkan populasi tahun 2075. Kritik yang paling tepat adalah

- ☐ A. Tidak ada masalah, garis lurus selalu akurat
- ☐ B. Kenaikan persen yang tetap berbentuk eksponensial, dan meramal 50 tahun dari data 5 tahun sangat tidak pasti
- ☐ C. Seharusnya memakai rata-rata saja
- ☐ D. Populasi kota tidak bisa dihitung

